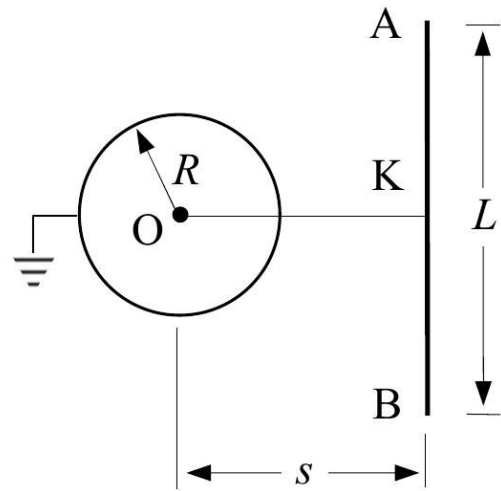


ΘΕΜΑ 2

Ευθύγραμμη γραμμική πηγή μήκους L , που έχει φορτίο Q ομοιόμορφα διανεμημένο, τοποθετείται μπροστά από αγωγίμη σφαίρα ακτίνας R , όπως φαίνεται στο σχήμα. Το κέντρο της σφαίρας, O , απέχει απόσταση $OK = s$ από την πηγή και ίση απόσταση από τα άκρα της γραμμικής πηγής ($OA = OB$). Αν η διανομή του φορτίου στη γραμμική πηγή δεν επηρεάζεται εξ επαγωγής, να βρεθεί το φορτίο της σφαίρας.

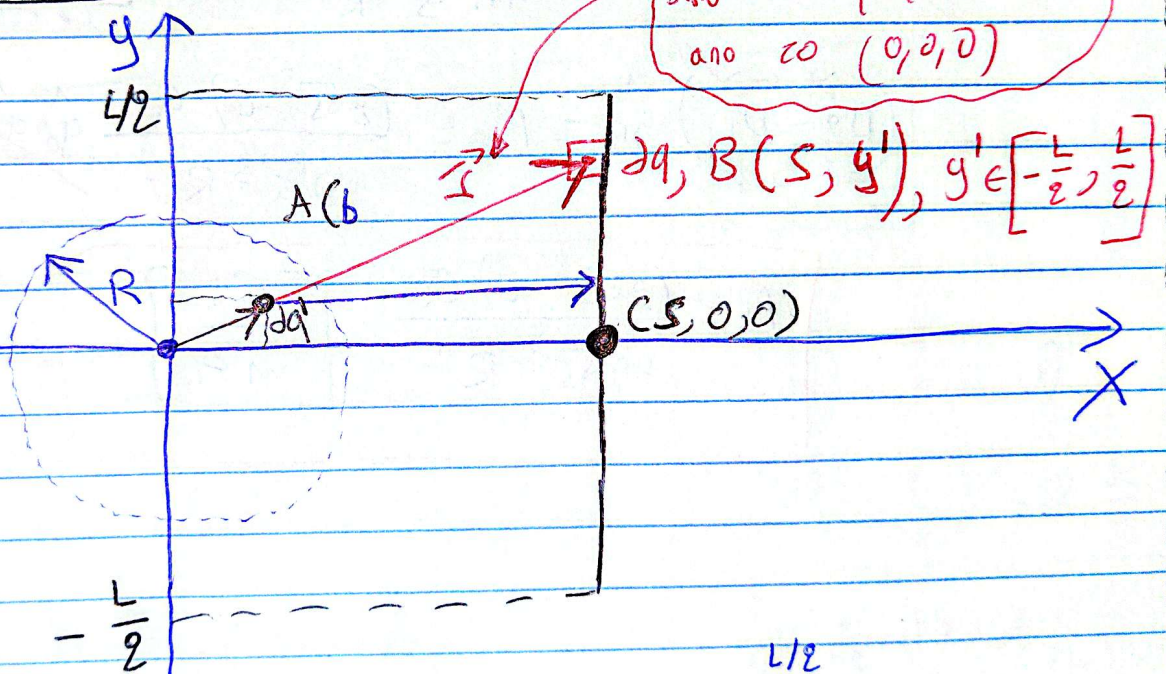


- Αφού η σφαίρα είναι ακίνητη + γεμμένη, τότε σε στα $r < R \rightarrow \varphi(r) = 0 \rightarrow \vec{E}(r) = \vec{D}(r) = 0. \quad \forall r < R.$

• Η κατανομή $\rho_L \in \mathbb{R}$ σταθερή, αφού το Q είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο στην L + δεν επηρεάζεται ες επαγωγής από την σφαίρα.

- Η κατανομή L όπως επηρεάζει ες επαγωγής την σφαίρα άρα $\rho_S(x, y, z) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^-$ (Q δεικνύει της L).

Λύση με Μέθοδο των ειδώλων



$$\partial q' = -\frac{R}{|\vec{r}|} \partial q = -\frac{R}{\sqrt{s^2 + y'^2}} \partial q \Rightarrow Q' = -R \int_{-L/2}^{L/2} \frac{1}{\sqrt{s^2 + y'^2}} \cdot \rho_L \partial y'$$

$$= -R \rho_L \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\partial y'}{\sqrt{s^2 + y'^2}} = -R \frac{Q}{L} \left[\ln \left| y' + \sqrt{y'^2 + s^2} \right| \right]_{-L/2}^{L/2}$$

$$Q' = -\frac{RQ}{L} \cdot \ln \left| \frac{\frac{L}{2} + \sqrt{\frac{L^2}{4} + s^2}}{-\frac{L}{2} + \sqrt{\frac{L^2}{4} + s^2}} \right| \quad [C]$$